

모 범

번 호 (17)

제 목 ●●회관 전등 자동제어 설치에 따른 전기에너지 절감

관 계 부 서 ●●지부

내 용

●●지부 회관운영 담당자는 업무수행 중 지하주차장 및 계단 전등의 상시조명에 대한 문제점을 발견하고 공단 “토론3.0” 회의를 통해 상시조명의 비효율적인 운영 실태를 이슈화 하였다.

또한, 타 기관 에너지 절감 실태를 파악하여 공단 상시조명의 효율적인 운영 방안을 마련하기 위해 전등 자동제어 시스템을 설치 운영하는 **지방법원, ***아파트 등에 직접 현장 방문하여 전등 자동제어 시스템의 공사현황 및 에너지 절감효과를 확인하였고 이러한 사례를 공단에 벤치마킹하기 위해 디밍센서 시스템 제조업체 조사와 구매 관련 시장조사를 실시하여 2015.09.14.경 ●●회관 지하주차장 및 비상계단에 LED조명 디밍시스템 설치를(【표16】참조) 완료하였다.

【표16】 자재 구매 및 설치공사 내역

구 분	수 량	단 가	금 액	비 고
디밍센서 구매	396EA	46,000원	18,216,000원	부가세별도
디밍센서 설치비	396EA	14,141원	5,600,000원	부가세별도

↳ 총 투자금액 : 금23,816,000원 (부가세 별도)

이를 통해 연간 약 5,315,220원의 전기요금 절감 효과와 LED전등 교체에 따른 전

등 내용연수가 대폭 향상되는 성과를 달성(【표17】, 【표18】참조) 하였다.

【표17】 디밍시스템 설치에 따른 기대효과

구 분	월 간	연 간
전기사용량 절감량	3,281KW	39,372KW
전기요금 절감액	442,935원	5,315,220원

↳ 투자금액 회수기간 : 약4년 5개월(23,816,000원/5,315,220원)

【표18】 설치 전/후 전기에너지 절감내역

구 분	디밍센서 설치 전			디밍센서 설치 후		
	등 용량	등 갯수	점등시간	등 용량	등 갯수	점등시간
주차장/ Ramp way	38W	340	24H	18.24W	340	24H
계단	20W	56	24H	9.6W	56	24H
산출내역 (주차장)	■ 일 사용량(조명 100% 점등시) ㉠ 38×340×24= 310,630W			■ 일 사용량 (디밍센서 의한 10%~70%점등시)=32.3%절감됨 ㉠ 38×340×24×0.677= 209,924W		
산출내역 (계단)	■ 일 사용량(조명 100% 점등시) ㉡ 20×56×24=26,880W			■ 일 사용량 (디밍센서 의한 10%~70% 점등시)=32.3%절감됨 ㉡ 20×56×24×0.677=18,197.7W		
일 사용량 합계 (주차장+계단)	㉠+㉡= 337,510W			㉠+㉡= 228,122W		
월 사용량	337,510W×30일=10,125,300W ㉢ 10,125KW			228,122×30일=6,843,660W ㉢ 6,844KW		
월 절감 사용량	㉢10,125KW-㉢6,844KW = 3,281KW			월 절감 금액	3,281KW×135원 = 442,935원	
연간 절감 사용량	3,281KW×12개월 = 39,372KW			연간 절감 금액	442,935×12개월 = 5,315,220원	

모 범

지하주차장 및 계단 전등의 상시조명에 대한 비효율적인 운영 실태를 개선하여 약 5,315,220원에 전기요금을 절감하고 LED전등 교체에 따른 전등 내용연수를 향상시켜 예산절감에 기여하여 모범사례로 선정합니다.